

JELI KOŽ MATICE A OPERÁTORU φ MUSÍ SPLŇOVAT
PODMÍNKU $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ TAK VÍM ŽE $\det A = 1$ A

Z TVRZENÍ 10.26 SE TAK MUSÍ JEDNAT O MATICI ROTACE
A JELI KOŽ $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ COŽ ZNAMENÁ ŽE MATICE MUSÍ
ROTOVAT O $\frac{2\pi k}{5}$ STUPŇŮ, KDE $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

MATICE ROTACE V $\mathbb{R}^3$ VYPADE VĚ VHODNÉ BAZÍ TAKTO:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \text{ KDE } \alpha \text{ JE ÚHEL OTOČENÍ}$$

PO DOSAZENÍ POŽADOVANÉHO ÚHLU A ZOHLEDNĚNÍ ÚHLŮ
KTERÉ NEJSOU Z INTERVALU $[0, 2\pi]$ DOSTÁVÁM MATICI

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{2\pi k}{5}\right) & -\sin\left(\frac{2\pi k}{5}\right) \\ 0 & \sin\left(\frac{2\pi k}{5}\right) & \cos\left(\frac{2\pi k}{5}\right) \end{pmatrix} : k \in \mathbb{Z}$$

VŠECHNY OPERÁTORY φ BUDOV MÍT V NĚJAKÉ BAZÍ
B PŘÍSLUŠNÝ MATICI A